КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Фізичний факультет

Кафедра молекулярної фізики

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник декана
з навчальної роботи
_____(Оксана МОМОТ)
«23» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ
(повна назва навчальної дисципліни)

для аспірантів

галузь знань Е Природничі науки, математика та статистика
(шифр і назва)
спеціальність Е5 Фізика та астрономія
(шифр і назва спеціальності)
освітній рівень доктор філософії
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр)
освітня програма Фізика та астрономія
(назва освітньої програми)
вид дисципліни Вибіркова

Форма навчання	денна
Навчальний рік	2025/2026
Семестр	4
Кількість кредитів ECTS	4
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська
Форма заключного контролю	іспит

Викладачі: професор Гаврюшенко Дмитро Анатолійович
(Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання даної дисципліни у відповідному навчальному році)

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. _____(_____) «__»___ 20__р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. _____(_____) «__»___ 20__р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. _____(_____) «__»___ 20__р.
(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ – 2025

Розробники[1]:Булавін Леонід Анатолійович, доктор фіз.мат. наук, проф., професор кафедри молекулярної фізики фізичного факультету, академік НАН України,

(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зав. кафедри молекулярної фізики
_____ (Дмитро ГАВРЮШЕНКО)
(підпис) (ім'я, прізвище)

Протокол № 15 від «16» червня 2025 р.

Схвалено науково-методичною комісією фізичного факультету

Протокол № 11 від «23» червня 2025 року
Голова науково-методичної комісії _____ (Олег ОЛІХ)
(підпис) (ім'я, прізвище)

«_____» _____ 2025 року

[1] Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної роботи (заступником директора коледжу).

ВСТУП

1. Мета дисципліни – формування у аспірантів поглиблених знань про фізичні процеси в живих системах та розвиток навичок застосування методів сучасної фізики для аналізу актуальних задач медичної фізики.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Здобувач повинен знати основи класичної та квантової фізики, статистичної фізики і термодинаміки.
2. Здобувач повинен мати базові уявлення про структуру біологічних систем та фізичні механізми взаємодії випромінювання і полів з речовиною.
3. Здобувач повинен вміти будувати фізичні моделі біомедичних процесів, аналізувати нерівноважні явища.
4. Здобувач повинен вміти працювати з сучасною науковою літературою та застосовувати фізичні методи до розв'язання задач медичної фізики.

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:
Курс «Сучасні проблеми фундаментальної медичної фізики» присвячений сучасним фізичним підходам до опису біомедичних систем як ієрархічно організованих фізичних об'єктів. Розглядаються фізичні процеси на різних структурних рівнях живих систем – від молекулярного до рівня організму в цілому. Особливу увагу приділено фізиці біомембран, біомолекул, нерівноважній термодинаміці біологічних процесів, біомедичним наноматеріалам, моделям колективних ефектів, новітнім методам дослідження медико-біологічних систем та іншим сучасним проблемам фундаментальної медичної фізики. Методи викладання: лекції, практичні заняття та консультації. Методи оцінювання: перевірка домашніх завдань, опитування в процесі лекції, іспит. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та іспиту (40%).

4. Завдання (навчальні цілі) – формування у студентів цілісного уявлення про біомедичні систем як ієрархічно організовані фізичні об'єкти, глибоке переосмислення основних експериментальних та теоретичних методів молекулярної фізики з метою аналізу та моделювання фізичних процесів, що відбуваються в організмі людини, розвиток уміння використовувати методи та підходи медичної фізики у власних наукових дослідженнях.

Згідно вимог тимчасового освітнього стандарту спеціальності Е5 «Фізика та астрономія» за третім (доктора філософії) рівнем вищої освіти, ОНП «Фізика та астрономія» дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:

Інтегральних:

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері фізики та/або астрономії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Загальних:

- ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- ЗК02. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахових:

- СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у фізиці та/або астрономії і дотичних до них міждисциплінарних напрямах.

5. Результати навчання за дисципліною: *(описуються з детальною достовірністю для розробки заходів оцінювання)*

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. автономність та відповідальність*)		*Методи викладання і навчання*	*Методи оцінювання*	*Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни*
Код	Результат навчання			
1.1	Знати фізичні принципи та закономірності перебігу процесів у живих системах на різних структурних рівнях організації (молекулярному, клітинному, органному та організмовому), включно з процесами переносу та самоорганізації.	*Лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання рекомендованої літератури*	*Перевірка домашніх завдань, опитування на лекціях*	25
1.2	Знати сучасні фундаментальні підходи та фізичні моделі, що застосовуються для опису біомембранних процесів, нерівноважної термодинаміки біологічних систем, взаємодії біосистем із зовнішніми полями.	*Лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання рекомендованої літератури*	*Перевірка домашніх завдань, опитування на лекціях*	25
2.1	Вміти будувати та аналізувати фізичні моделі медико-біологічних процесів із урахуванням структурного рівня системи, обґрунтовувати вибір фізичного підходу та критично інтерпретувати отримані результати	*Лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання рекомендованої літератури*	*Перевірка домашніх завдань, опитування на лекціях*	25
2.2	Вміти застосовувати методологію сучасної фізики для аналізу актуальних проблем фундаментальної медичної фізики, зокрема у власних наукових дослідженнях та інтегрувати результати міждисциплінарних підходів.	*Лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання рекомендованої літератури*	*Перевірка домашніх завдань, опитування на лекціях*	25

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання *(необов'язково для вибіркових дисциплін)*

Результати навчання дисципліни / **Програмні результати навчання**	**1.1**	**1.2**	**2.1**	**2.2**
РН04. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з фізики (астрономії) та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.	+	+	+	
РН07. Глибоко розуміти загальні принципи та методи природничих наук, а також методологію наукових досліджень, уміти застосувати їх у власних дослідженнях у сфері фізики (астрономії) та у викладацькій практиці.		+		+

7. Структура курсу

Курс «Сучасні проблеми фундаментальної медичної фізики» включає в себе 11 лекцій та 2 практичних заняття.

---

* заповнюється за необхідністю, наприклад для практик, лабораторних курсів тощо.

8. Схема формування оцінки:

8.1 Форми оцінювання студентів: *(зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Max. кількості балів чи відсотків)*

- семестрове оцінювання:

Виконання домашніх завдань (26 балів-40 балів). Усна відповідь (10 балів-20 балів).

- підсумкове оцінювання у формі іспиту

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent	90-100
Добре / Good	75-89
Задовільно / Satisfactory	60-74
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail	35-59
Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни / Fail	0-34

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше **36** балів.

Оцінка за іспит не може бути меншою **24 балів** для отримання загальної позитивної оцінки за курс.

8.2 Організація оцінювання: *(обов'язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).*

Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається за результатами усних відповідей та перевірки домашніх завдань.

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні:

– результати навчання 1.1. – 1.2 (знання) – до 50% ;

– результати навчання 2.1. – 2.2 (вміння) – до 50%.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№ п/п	Назва теми	Кількість годин		
		лекції	практичні	самостійна робота
1	**Тема 1.** Предмет і методи фундаментальної медичної фізики **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання.	1		10
2	**Тема 2.** Структурні рівні організації біологічних систем. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	1		10
3	**Тема 3.** Фізика біомолекул і міжмолекулярних взаємодій. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2		10
4	**Тема 4.** Фізика біомембран і процеси переносу. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2		11
5	**Тема 5.** Нерівноважна термодинаміка біологічних систем. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2		11
6	**Тема 6.** Фізичні моделі проникнення вірусів у клітину. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	1		11
7	**Тема 7.** Біомедичні наноматеріали та їх застосування. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2		11
8	**Тема 8.** Взаємодія біосистем з фізичними полями та випромінюваннями. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2		11
9	**Тема 9.** Нейтронні методи дослідження медико-біологічних систем. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2	2	11
10	**Тема 10.** Комп'ютерне моделювання біомедичних процесів. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2	2	11
11	**Тема 11.** Сучасні проблеми фундаментальної медичної фізики. **с.р.с.** Вивчення матеріалу лекції. Виконання домашнього завдання	2		11
	ВСЬОГО	**18**	**4**	**96**

Загальний обсяг 90 *год.*[2], в тому числі:
Лекцій – **18** *год.*
Практичні заняття - **4** *год.*
Консультації - **2** *год.*
Самостійна робота - **96** *год.*

[2] Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА[3]:

Основна: *(Базова)*

1. Булавін Л.А., Куклін О.І., Носовський А.В., Соловйов Д.В. Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран. – Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС, 2021. – 160 с.
2. Медична фізика : підручник. – У 4 т. – Т. 1. Динамічні і статистичні моделі / Л.А. Булавін, Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, А.В. Чалий; за ред. Л.А. Булавіна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 600 с.
3. Bulavin L.A., Zabashta Yu.F. Ultrasonic Diagnostics in Medicines: Physical Foundations. – Boston, USA: VSP, 2007. – 528 p.

Додаткова:

4. Morega A., Morega M., Dobre A. Computational Modeling in Biomedical Engineering and Medical Physics. – Academic Press, 2020.
5. Neutron Scattering - Applications in Biology, Chemistry, and Materials Science / Edited by Felix Fernandez-Alonso and David L. Price. – Academic Press, 2017. – 782 p.

[3] *В тому числі Інтернет ресурси*